

Implementasi Enkripsi End-to-End Pada Aplikasi Chat Psikolog dan Pasien Menggunakan Metode AES-GCM

BAB I

A. Latar Belakang

Kehidupan saat ini menjadi semakin terdigitalisasi dikarenakan oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, termasuk di dalam interaksi antar manusia. Sekarang ini, masyarakat sudah banyak yang menerapkan komunikasi melalui daring dibandingkan bertatap muka secara langsung, termasuk dalam bidang konseling kesehatan mental. Layanan konseling Kesehatan mental secara daring merupakan cara untuk memberikan intervensi terapeutik melalui internet, di mana pasien dan psikolog yang memiliki lisensi dapat berinteraksi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis komputer. Layanan konseling kesehatan mental secara daring, memudahkan bagi masyarakat luas untuk melakukan konsultasi tanpa harus bertatap muka. Namun layanan konseling yang bersifat daring ini memiliki risiko kebocoran data pribadi dan isi dari percakapan itu sendiri. Kekhawatiran akan kebocoran informasi dan peretasan data akan muncul saat proses pengisian data dilakukan melalui internet [2]. Seperti pada kasus yang terjadi pada Finlandia yaitu kebocoran data pasien psikoterapi yang dilakukan pada 3 Februari 2023. Di mana pada saat itu para peretas telah mencuri sebanyak lebih dari 33.000 data pribadi dari pasien psikoterapi. Perusahaan keamanan siber di Finlandia menyatakan bahwa insiden ini disebabkan oleh keamanan informasi yang masih belum memadai.

Untuk mengatasi terjadinya kebocoran data konseling dan tetap menjaga kerahasiaan antara psikolog dan pasien. Enkripsi End-to-End (E2EE) memainkan fungsi krusial dalam safeguarding privasi individu dan melindungi informasi penting di beraneka ragam platform komunikasi, seperti aplikasi pengiriman pesan dan layanan email [4]. Dalam dunia komunikasi digital, system pengiriman email konvensional tidak menerapkan Enkripsi End to-End (E2EE) sehingga server dapat mengakses seluruh konten pesan. Keadaan ini memicu penciptaan system komunikasi yang berfokus pada E2EE untuk memperkuat privasi pengguna [5]. E2EE menjamin bahwa hanya individu yang berhak, yakni pengirim dan penerima, yang dapat mengakses konten pesan. Proses penyandian berlangsung di sisi pengguna, bukan di sisi server, sehingga server tidak mampu untuk membuka kode pesan yang dikirim. Metode ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan pengguna dari pihak ketiga, termasuk penyedia layanan tersebut.

Pengimplementasian E2EE pada website layanan konseling Kesehatan mental membutuhkan algoritma enkripsi yang bisa dijamin untuk keamanannya. Dikarenakan system keamanan ini akan diterapkan pada chat real-time, maka selain dari sisi keamanan, system keamanan yang cepat dan efisien juga diperlukan guna lancarnya proses konseling antara konselor dan pasien. Algoritma enkripsi yang tepat pada penelitian ini adalah Advanced Encryption Standard (AES). AES adalah algoritma Rijndael yang ditemukan oleh Dr. Vincent Rijmen dan Dr. Joan Daemen, yang merupakan algoritma simetris dan cipher blok. Dengan demikian, algoritma ini memakai kunci yang identik saat melakukan enkripsi dan dekripsi serta menangani input dan output dalam format blok dengan jumlah bit tertentu. Algoritma AES menerapkan substitusi, permutasi, dan sejumlah siklus yang diterapkan pada setiap blok yang akan dienkripsi. Pada setiap siklusnya, AES menggunakan kunci yang berbeda. Kunci yang digunakan pada setiap siklus ini dikenal dengan sebutan round key.

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk membuat rancangan arsitektur E2EE, mengimplementasikan algoritma simetris yaitu Advanced Encryption Standard (AES), serta melakukan evaluasi untuk memastikan komunikasi antara konselor dan pasien tetap terjaga kerahasiaannya.

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur Enkripsi End-to-end (E2EE) untuk fitur chat real-time pada aplikasi konseling kesehatan mental.
2. Mengimplementasikan algoritma simetris Advanced Encryption Standard (AES), beserta proses enkripsi dan deskripsinya.

BAB II

A. Tinjauan Pustaka

Pembuatan system keamanan dengan enkripsi end-to-end menggunakan metode AES pada website konseling Kesehatan mental ini mengacu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, terdapat beragam riset yang mengkaji penerapan system keamanan enkripsi end-to-end menggunakan metode AES.

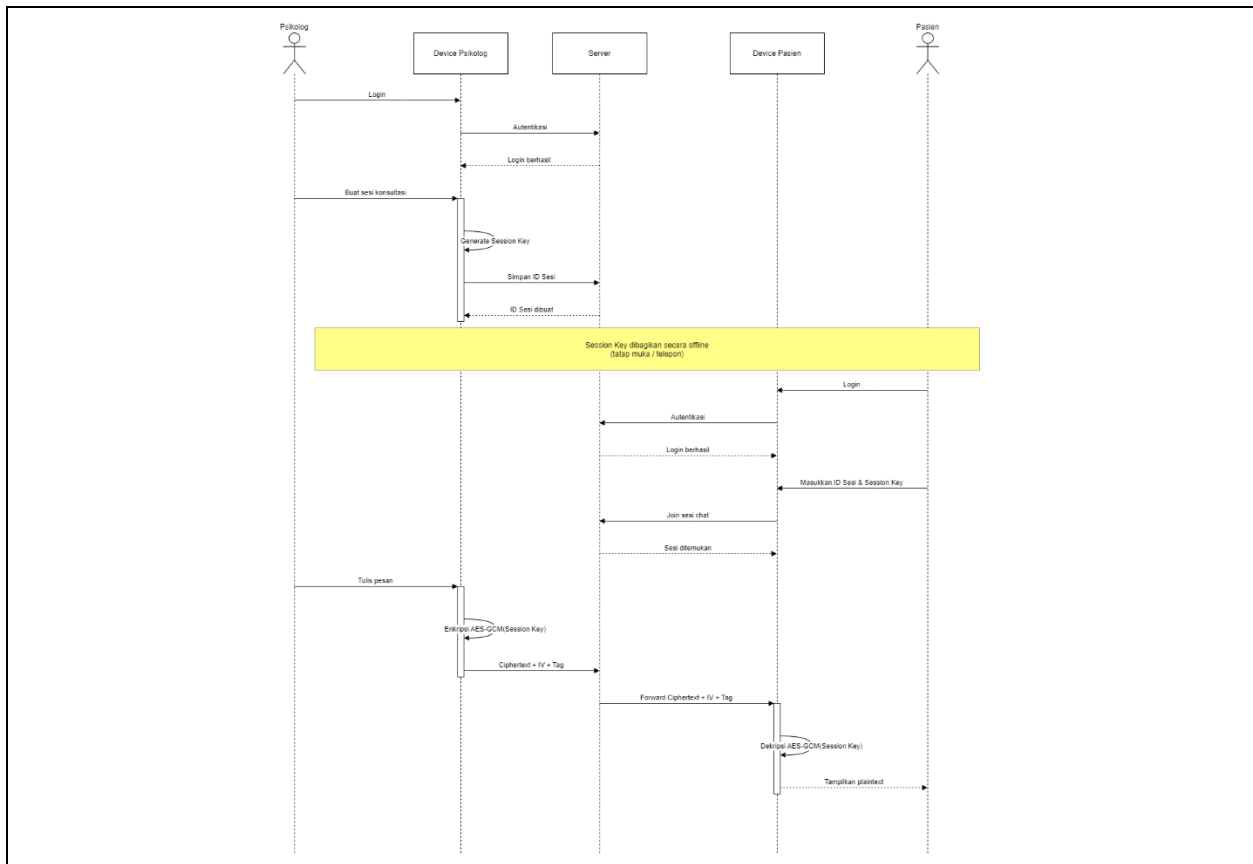
No.	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Destriyani (2018)	Implementasi Kriptografi dengan	Keamanan Data Chat, Kerahasiaan	Android Studio,	Rata-rata waktu enkripsi Adalah 0,64 detik dan

		Algoritma AES-128 dan Blowfish Berbasis Android pada Fitur One-To-One Chat Blucareer Aplikasi Blucampus pada Universitas Budi Luhur.	Informasi, Waktu Enkripsi & Dekripsi.	Algoritma AES-128 & Blowfish, Kuesioner Kepuasan Pengguna.	dekripsi 1,23 detik. Penerapan AES-128 sukses meningkatkan aspek kerahasiaan data obrolan tanpa mengganggu kenyamanan performa aplikasi bagi pengguna.
2.	Handoko & Umam (2022)	Kombinasi Vigenere AES-256 dan Fungsi Hash Dalam Kriptografi Aplikasi Chatting.	Kriptografi Chat, Kekuatan Kunci (AES-256), Nilai Entropi Informasi, Korelasi Pesan.	Pengujian Eksperimen, Analisis Koefisien Korelasi & Entropi Informasi.	Kombinasi algoritma AES-256 dan Vigenere menghasilkan Tingkat keamanan tinggi dengan nilai entropi informasi yang kuat (4,1259) dan nilai korelasi mendekati nol (0,0072) pada data pesan teks.
3.	Firdaus (2023)	Penerapan Algoritma Advanced Encryption Standard (AES) pada Fitur Chat dalam Aplikasi Asisten Guru (ASGUR).	Enkripsi-Dekripsi Pesan, Keamanan Komunikasi, Transmisi Ciphertext.	Flutter (Frontend), Laravel (Backend), Framework NIST Standard.	Algoritma AES Berhasil diintegrasikan pada arsitektur mobile-web untuk menyembunyikan pesan obrolan antar-pengguna. Pesan terbukti aman dari risiko penyadapan (snooping) di database pusat.
4.	Fadlan, Purba, & Gunawan (2022)	Realisasi Kriptografi Pada Fitur Enkripsi End-To-End Pesan Whatsapp.	Enkripsi End-to-End, Mekanisme Kriptografi, Jalur Transmisi Pesan.	Komparasi Sistem Obrolan, Analisis Struktur Kriptografi Keamanan.	Penggunaan protokol enkripsi berbasis end-to-end yang menerapkan logika AES memperkuat jaminan keamanan data, memastikan pihak ketiga atau

					penyedia server tidak dapat mengintip isi chat.
5.	Setiadi & Wahyudi (2020)	Implementasi Enkripsi End-to-End Chatting Menggunakan Algoritma AES Berbasis Web.	Keamanan Protokol HTTP/HTTPS, Panjang Kunci AES, Integritas Pesan (Integrity).	Metode Prototyping, Pengujian Black-box, Analisis Keamanan Jaringan.	Penerapan sistem end-to-end dengan AES berbasis web mampu mengubah pesan teks biasa menjadi ciphertext sebelum dikirim ke server, sehingga menjamin kerahasiaan komunikasi antar-client secara utuh.

BAB III

A. Perancangan Sistem



Gambar 3.1 Sequence Diagram Sistem

Pada sequence diagram Gambar 3.1 menunjukkan jalur interaksi antara psikolog dan pasien dalam aplikasi chat yang menerapkan Enkripsi End-to-End (E2EE) dengan memanfaatkan

algoritma AES-GCM. Sistem ini melibatkan 5 entitas, yaitu psikolog, device psikolog, server, device pasien, dan pasien. Proses dimulai saat psikolog masuk melalui device nya. Device psikolog mengirimkan permohonan autentikasi ke server, yang kemudian memberikan balasan bahwa proses masuk telah berhasil.

Setelah mendapatkan akses ke system, psikolog memulai sesi konsultasi yang baru. Pada Langkah ini, device psikolog membuat session key yang akan berperan sebagai kunci simetris untuk proses enkripsi dan dekripsi pesan dengan menggunakan algoritma AES-GCM. Setelah itu, device psikolog mengirimkan data sesi ke server agar server dapat menghasilkan dan menyimpan ID sesi yang nantinya akan digunakan untuk mengaitkan psikolog dan pasien pada ruang konsultasi yang sama.